

**Dạng 4: Mệnh đề với kí hiệu $\forall$ và $\exists$**

Kí hiệu $\forall$ đọc là “với mọi”; kí hiệu $\exists$ đọc là “tồn tại”.

- Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in X, P(x)$ " là " $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ".
- Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\exists x \in X, P(x)$ " là " $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ".

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Dùng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$ để mô tả các mệnh đề sau:

- Với mọi số tự nhiên x , $\sqrt{x}$ là số vô tỉ.
- Tồn tại số nguyên cộng với chính nó bằng 0.
- Bình phương của mọi số thực đều không âm.
- Có số hữu tỉ n sao cho $3n - 1 = 0$.

Bài tập 2: Phát biểu bằng lời mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$. và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

Bài tập 3: Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 > 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 4 = 0$.

Bài tập 4: Viết mệnh đề phủ định của mệnh đề $A: " \forall x \in \mathbb{R}, -4x^2 + 4x - 1 \leq 0 "$ và xét tính đúng, sai của mệnh đề đó.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho mệnh đề: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 5 > 0$ ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 5 \leq 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 5 \leq 0$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 5 < 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 5 > 0$.

Câu 2: Phủ định của mệnh đề: " $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 + 1$ không chia hết cho 3" là:

- " $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 + 1$ chia hết cho 3".
- " $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 + 1$ không chia hết cho 3".
- " $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 + 1$ chia hết cho 3".
- " $\nexists n \in \mathbb{N}: n^2 + 1$ không chia hết cho 3".

Câu 3: Phủ định của mệnh đề: " $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1$ là số dương" là:

- " $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1$ là số không dương"
- " $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1$ là số âm"
- " $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1$ là số dương"
- " $\nexists x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1$ là số dương"

Câu 4: Cho mệnh đề "Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông". Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

- Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.



- B. Mọi học sinh trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông.
C. Có một học sinh trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.
D. Mọi học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông.

Câu 5: Cho mệnh đề: “Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

- A. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán”.
B. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán”.
C. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn”.
D. “Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán”.

Câu 6: Mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là

- A. Có ít nhất một động vật di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển. D. Mọi động vật đều không di chuyển.

Câu 7: Cho mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$ ”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$. B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

Câu 8: Cho mệnh đề: “ $\exists x \in \mathbb{R} | 2x^2 - 3x - 5 < 0$ ”. Mệnh đề phủ định sẽ là

- A. “ $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ ”. B. “ $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^2 + 3x - 5 > 0$ ”.
C. “ $\exists x \in \mathbb{R}, 2x^2 + 3x - 5 > 0$ ”. D. “ $\exists x \in \mathbb{R}, 2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ ”.

Câu 9: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: $a < -\frac{2}{3}$ là

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$. B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây?

- A. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có nghiệm.
B. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có 2 nghiệm phân biệt.
C. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có nghiệm kép.
D. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) không có nghiệm.

Câu 11: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0$.

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$. B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$.

Câu 12: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > x$ ”.

- A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \leq x$. B. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 > x$. C. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \leq x$. D. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < x$.



Câu 13: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 13 = 0$ ” là

- A. “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 13 \neq 0$ ”.
B. “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 13 > 0$ ”.
C. “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 13 = 0$ ”.
D. “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 13 \neq 0$ ”.

Câu 14: Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, n < 0$.
C. $\exists n \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$.
D. $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{1}{x} > 0$.

Câu 15: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

- A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$.
B. $\exists x \in \mathbb{R} : x > x^2$
C. $\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = n$.
D. $\forall n \in \mathbb{N}$ thì $n \leq 2n$.

Câu 16: Chọn mệnh đề sai.

- A. “ $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$ ”. B. “ $\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = n$ ”. C. “ $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq 2n$ ”. D. “ $\exists x \in \mathbb{R} : x < 1$ ”.

Câu 17: Tìm mệnh đề đúng.

- A. “ $\exists x; x^2 + 3 = 0$ ”
B. “ $\exists x; x^4 + 3x^2 + 2 = 0$ ”
C. “ $\forall x \in \mathbb{Z}; x^5 > x^2$ ”
D. “ $\forall n \in \mathbb{N}; ((2n+1)^2 - 1) : 4$ ”

Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{Z}, 2x^2 - 8 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
b) $\exists a \in \mathbb{Q}, a > a^2$.
c) $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + n + 2$ chia hết cho 2.
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ không chia hết cho 3.

Câu 2: Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

- a) $\exists x \in \mathbb{Q}, 4x^2 - 1 = 0$.
b) $\forall n \in \mathbb{N}, n$ và $n + 2$ là các số nguyên tố.
c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x-1$.
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.

Câu 3: Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau



- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^3 - x^2 + 1 > 0$.
- b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 3$ chia hết cho 4.
- c) $P: " \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x + y = 1 "$.
- d) $Q: " \exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 2 "$.

Câu 4: Cho mệnh đề chứa biến $P(x): "x > \frac{1}{x}"$, xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $P(1)$.
- b) $P\left(-\frac{1}{3}\right)$.
- c) $\forall x \in \mathbb{N}, P(x)$.
- d) $\exists x \in \mathbb{N}, P(x)$.

Câu 5: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $A: " \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x + y = 1 "$.
- b) $B: " \exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 2 "$.
- c) $C: " \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : y = xy "$.
- d) $D: " \forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R} : a = 3b "$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho các mệnh đề sau:

- a) $\sqrt{(-5)^2} = -5$.
- b) $5^2 + 12^2 = 13^2$.
- c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
- d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 + 3 = 0$.

Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Câu 2: Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2 + a > 0$ với a là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của a để mệnh đề đúng.

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng và xác định mệnh đề phủ định của nó:

- a) $A: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 "$
- b) $B: " \text{Tồn tại số tự nhiên đều là số nguyên tố} "$.
- c) $C: " \exists x \in \mathbb{N}, x \text{ chia hết cho } x + 1 "$
- d) $D: " \forall n \in \mathbb{N}, n^4 - n^2 + 1 \text{ là hợp số} "$
- e) $E: " \text{Tồn tại hình thang là hình vuông} "$.
- f) $F: " \text{Tồn tại số thực } a \text{ sao cho } a + 1 + \frac{1}{a+1} \leq 2 "$

-----HẾT-----